Herramientas de Git - Revisión por selección

Referencias, Búsqueda y Depuración

- Git permite referirse a un commit utilizando versiones acortadas de su hash SHA-1, nombres cortos del registro temporal de referencias (reflog), o especificando sus ancestros directos mediante los símbolos ^ y ~.
- Para consultar rangos de commits, la sintaxis de doble punto (master..experiment) muestra lo que existe en una rama pero no en la otra, mientras que los tres puntos (master...experiment) muestran los commits alcanzables desde cualquiera de las dos referencias, pero no compartidos por ambas.
- git grep busca cadenas de texto o expresiones regulares rápidamente en cualquier punto del historial o árbol de trabajo.
- git log -S encuentra cuándo se introdujo o modificó por primera vez una cadena, y git log -L rastrea el historial completo de cambios de una función o línea de código.
- Las herramientas de depuración incluyen git blame para identificar el autor y la fecha de modificación de cada línea de un archivo, y git bisect para automatizar una búsqueda binaria en el historial y encontrar el commit exacto que introdujo un error.

Control del Área de Trabajo y Reinicios

- El modo interactivo de preparación (git add -i o git add -p) permite fraccionar, omitir o agregar partes específicas de un archivo modificado al área de preparación (stage) sin incluir el archivo completo.
- git stash permite guardar rápidamente los cambios no confirmados del directorio de trabajo en un almacenamiento temporal para limpiar el área y cambiar de rama, pudiendo recuperarlos posteriormente.
- git clean elimina de forma segura archivos residuales o no rastreados del directorio de trabajo.
- El comando git reset opera sobre tres componentes fundamentales de Git: mueve el puntero HEAD de la rama (--soft), actualiza el índice de preparación (--mixed), y puede llegar a sobrescribir forzosamente el directorio de trabajo (--hard).
- A diferencia de reset, git checkout es seguro para el directorio de trabajo porque intenta realizar una fusión trivial de archivos, y mueve la referencia de HEAD hacia otra rama en lugar de desplazar la rama misma.

Reescritura de Historia y Fusiones

- git commit --amend permite reescribir el último mensaje o añadir archivos olvidados a la confirmación más reciente.
- El rebase interactivo (git rebase -i) se utiliza para pausar el historial y modificar, reordenar, fusionar (squash) o dividir confirmaciones múltiples.
- git filter-branch es una herramienta drástica para automatizar la reescritura masiva del historial, útil para extraer archivos binarios subidos por error o cambiar correos electrónicos en todos los commits pasados.
- Durante las fusiones conflictivas, Git ofrece opciones como abortar el proceso (git merge --abort), ignorar discrepancias de espacios en blanco (-Xignore-all-space), o elegir automáticamente el código de un lado (-Xours o -Xtheirs).

- La funcionalidad oculta git rerere (Reuse Recorded Resolution) recuerda automáticamente las resoluciones manuales de conflictos y las aplica por su cuenta si el mismo conflicto vuelve a ocurrir.

Ecosistema Extendido: Submódulos, Agrupaciones y Seguridad

- Los submódulos permiten incrustar y rastrear repositorios completos de Git como subdirectorios dentro de otro proyecto, manteniendo sus versiones e historiales separados.
- La convergencia de subárboles facilita una integración profunda de código externo mediante la interpretación del árbol raíz de una rama remota en el área de preparación local.
- git bundle comprime todo el historial y los datos necesarios de un repositorio en un único archivo binario, lo que permite transferir repositorios mediante memorias USB o correos electrónicos en entornos sin conexión de red.
- git replace permite injertar o sustituir un commit por otro en la base de datos sin alterar las firmas SHA-1 del historial reciente.
- El trabajo individual y las etiquetas se pueden firmar y verificar criptográficamente utilizando claves GPG (git tag -s y git commit -S).
- Para evitar introducir contraseñas repetidamente en conexiones HTTP, Git provee un sistema de almacenamiento de credenciales que guarda las claves temporalmente en memoria (cache) o de forma persistente a través de gestores del sistema operativo (osxkeychain, winstore).